



PCS 3838 - Inteligência Artificial

Informações Gerais

1. As entradas são sempre separadas por espaço. Por exemplo, 4 6 indica que o programa deve ler dois valores (4 e 6).
2. Sempre que possível, evite modificar a leitura já disponibilizada nos códigos fornecidos.
3. Atente-se aos exemplos fornecidos nas tabelas. Esses exemplos mostram o padrão de leitura e exibição que cada programa deve conter.
4. Você pode utilizar pacotes python disponíveis no ambiente VPL como, por exemplo, numpy, scipy, etc.
5. A menos que indicado o contrário, devido a questões numéricas do VPL, exiba apenas a parte inteira dos valores. Por exemplo, 3.141516 deve ser exibido 3.
6. Uma prática adequada em normalizações consiste em garantir que o denominador não seja zero. Entretanto, nos exercícios desta lista isso não é necessário, pois as entradas já garantem essa condição.

Support Vector Machines

1. (Atividade SVM - Classificação de Dados) Elabore um programa que receba dois inteiros n ($1 \leq n \leq 10^3$) e m ($1 \leq m < n$), indicando a quantidade e dimensão dos dados (e consequentemente, a dimensão da matriz de projeção – hiperplano – do SVM, w). Em seguida, leia o hiperplano w e o bias (b) de um modelo SVM (binário) aprendido. Ambos w e b são valores em ponto flutuante e separados por uma quebra de linha. Em seguida, leia um conjunto de dados $X \in \mathbb{R}^{n \times m}$ também como ponto flutuante. Após realizar a leitura dos dados acima, a partir dos valores de w e b , o programa deve exibir a classificação realizada pelo SVM, conforme visto em aula (slide 9 – Aula 6). Observação: Separe cada classificação pulando uma linha.

As tabelas abaixo apresentam exemplos de entradas e as respectivas saídas do programa.

Entrada	Saída
5 2	0
-0.9442 -1.4277	1
6.4345	1
0.8730 4.7143	0
2.1993 2.3519	0
2.8163 1.0193	
1.9263 4.1524	
2.84382 3.3265	

Entrada	Saída
6 3	0
-0.0682 -0.4551 0.0626	1
0.8990	1
1.3868 4.4478 3.5095	0
1.5512 -0.6624 2.1757	0
1.2313 -0.0328 2.7127	1
1.9263 4.1524 1.9520	
1.7373 4.4254 2.4991	
1.2107 -2.3809 0.3648	



ESCOLA POLITÉCNICA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Departamento de Engenharia de
Computação e Sistemas Digitais



2. (Atividade SVM - Identificar Vetores de Suporte) Elabore um programa que receba dois inteiros n ($1 \leq n \leq 10^3$) e m ($1 \leq m < n$), indicando a quantidade e dimensão dos dados (e consequentemente, a dimensão da matriz de projeção – hiperplano – do SVM, w). Em seguida, leia o hiperplano w e o bias (b) de um modelo SVM (binário) aprendido. Ambos w e b são valores em ponto flutuante e separados por uma quebra de linha. Em seguida, leia um conjunto de dados $X \in \mathbb{R}^{n \times m}$ também como ponto flutuante. Após realizar a leitura dos dados acima, a partir dos valores de w , b e dos dados X , o programa deve exibir a quantidade de vetores de suporte, conforme visto em aula (slide 8 – Aula 6). Observação: devido a questões envolvendo precisão numérica, utilize a função `np.isclose(., atol=1e-3)` fornecida no código.

As tabelas abaixo apresentam exemplos de entradas e as respectivas saídas do programa.

Entrada	Saída
5 2	2
-0.9442 -1.4277	
6.4345	
0.8730 4.7143	
2.1993 2.3519	
2.8163 1.0193	
1.9263 4.1524	
2.84382 3.3265	

Entrada	Saída
6 3	3
-0.0682 -0.4551 0.0626	
0.8990	
1.3868 4.4478 3.5095	
1.5512 -0.6624 2.1757	
1.2313 -0.0328 2.7127	
1.9263 4.1524 1.9520	
1.7373 4.4254 2.4991	
1.2107 -2.3809 0.3648	